

**CONTROLE DE TEMPERATURA POR MALHA PID EMBARCADA - ESP32:
DA MODELAGEM MATEMÁTICA À IMPLEMENTAÇÃO COM ESP32,
DETECÇÃO DE ZERO-CROSS
E DISPARO DE TRIAC**

Autor: Luís Gustavo de Almeida

Equipamento de referência: chuveiro Lorenzetti Advanced Eletrônica Blindada (6 kW / 220 V)

Microcontrolador: ESP32 (NodeMCU-32S / ESP-WROOM-32)

RESUMO

Este trabalho apresenta o projeto, a modelagem, a simulação e a implementação embarcada de uma malha de controle de temperatura para chuveiro elétrico residencial de alta potência (6 kW / 220 V), utilizando microcontrolador ESP32. Partindo de um modelo térmico com balanço de energia, perdas e atraso de transporte, foi projetado e sintonizado um controlador PID em ambiente de simulação, com critérios de robustez frente a perturbações de vazão e temperatura da água fria. A implementação experimental incluiu sensor DS18B20, interface por encoder rotativo, display LCD e atuação por controle de fase com detecção de zero-cross e disparo de TRIAC. A tentativa inicial de substituir o potenciômetro mecânico por potenciômetro digital (TPL0501) apresentou falha por quantização e dinâmica inadequada; a solução adotada foi o controle direto da potência na rede elétrica via dimmer embarcado. O firmware foi estruturado de forma não bloqueante e validado em bancada e no chuveiro Lorenzetti Advanced Eletrônica Blindada, demonstrando regulação fechada de temperatura com modos de operação seguros. O artigo documenta o fluxo completo de engenharia: modelagem, simulação, prototipagem incremental, superação de falhas de atuador e validação em campo.

Palavras-chave: controle PID; chuveiro elétrico; ESP32; zero-cross; TRIAC.

ABSTRACT

This work presents the design, modeling, simulation, and embedded implementation of a temperature control loop for a high-power residential electric shower (6 kW / 220 V) using an ESP32 microcontroller. Starting from a thermal model with energy balance, losses, and transport delay, a PID controller was designed and tuned in simulation with robustness criteria against flow rate and cold-water temperature disturbances. The experimental setup included a DS18B20 sensor, rotary-encoder interface, LCD display, and phase-angle actuation with zero-cross detection and TRIAC firing. The initial attempt to replace the mechanical potentiometer with a digital potentiometer (TPL0501) failed due to quantization and inadequate dynamics; the adopted solution was direct embedded power control via a dimmer. The firmware was structured in a non-blocking manner and validated on the test bench and on a Lorenzetti Advanced Eletronica Blindada shower, demonstrating closed-loop temperature regulation with safe operating modes. The article documents the full engineering workflow: modeling, simulation, incremental prototyping, actuator-failure mitigation, and field validation.

Keywords: PID control; electric shower; ESP32; zero-cross; TRIAC.

SUMÁRIO

RESUMO.....	1
ABSTRACT	2
1. INTRODUÇÃO	7
1.1 Contexto e motivação	7
1.2 Objetivos.....	7
1.3 Escopo e limitações	8
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	9
2.1 Teoria de malhas de controle	9
2.1.1 Sistemas em malha aberta e fechada	9
2.1.2 Características do processo a controlar.....	10
2.1.3 Perturbações e robustez	11
2.2 Teoria do controlador PID	11
2.2.1 Lei de controle	11
2.2.2 Interpretação física dos termos no chuveiro	13
2.2.3 Anti-windup (correção por retroalimentação da saturação).....	13
2.2.4 Saída normalizada e relação com o atuador.....	13
2.3 Teoria de ajuste e sintonia (tuning) das constantes.....	14
2.3.1 Métodos clássicos	14
2.3.2 Critérios de desempenho.....	14
2.3.3 Resultado da sintonia robusta	15
2.4 Teoria de modelagem matemática do chuveiro	15
2.4.1 Balanço de energia.....	15
2.4.2 Dinâmica de primeira ordem	16
2.4.3 Atraso de transporte (tempo morto).....	16
2.4.4 Modelagem do atuador discreto e quantização nociva	17
2.4.5 Vantagens da modelagem prévia.....	18

2.5 Teoria de eletrônica de potência, TRIAC e controle de fase	18
2.5.1 O resistor do chuveiro como carga resistiva	18
2.5.2 O TRIAC (Triode for Alternating Current)	18
2.5.3 Controle de fase (modulação por ângulo de disparo)	18
2.6 Teoria de detecção de passagem por zero (zero-cross)	19
2.6.1 Princípio	19
2.6.2 Papel no sistema de controle	19
2.6.3 Por que o sincronismo é obrigatório	20
2.7 Optoacopladores e isolamento galvânico	20
2.7.1 Necessidade de isolamento	20
2.7.2 Função do optoacoplador	20
2.7.3 Implicações de projeto	20
2.8 Sensor de temperatura DS18B20 (barramento 1-Wire)	20
2.8.1 Princípio de medição	20
2.8.2 Tempo de conversão e amostragem	21
2.8.3 Comportamento em falha	21
2.9 Encoder rotativo, teoria e interface homem-máquina	21
2.9.1 Codificação em quadratura	21
2.9.2 Debouncing e detentes mecânicos	21
2.9.3 Funções de interação	21
2.10 Demais subsistemas	22
3. DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DO PROJETO	22
3.1 Fase 1 - Modelagem e simulação	22
3.1.1 Arquitetura do simulador	22
3.1.2 Parametrização do chuveiro Lorenzetti	23
3.1.3 Resultados de simulação	23
3.2 Fase 2 - Testes em bancada (periféricos)	24

3.3 Fase 3 - Tentativa com potenciômetro digital (TPL0501) -FALHA.....	24
3.3.1 Abordagem planejada	24
3.3.2 Problemas encontrados	25
3.3.3 Decisão de abandono	25
3.4 Fase 4 - Solução: zero-cross, microcontrolador e TRIAC (dimmer).....	25
3.4.1 Nova arquitetura de atuação	25
3.4.2 Vantagens da solução dimmer.....	25
3.4.3 Calibração de bancada	26
3.4.4 Integração no sistema embarcado	26
3.5 Fase 5 - Modificação de hardware do chuveiro	26
3.5.1 Intervenções realizadas	26
3.5.2 Conexões elétricas finais	26
3.6 Fase 6 - Teste integrado e validação no chuveiro	27
3.6.1 Procedimento de teste	27
3.6.2 Resultados.....	27
3.6.3 Ajustes finos pós-campo	27
4. ARQUITETURA DO SISTEMA EMBARCADO	28
4.1 Diagrama de blocos	28
4.2 Subsistemas de software	28
4.3 Parâmetros do controlador em operação.....	29
5. CONCLUSÃO	30
5.1 Síntese.....	30
5.2 Contribuições técnicas	30
5.3 Trabalhos futuros	30
5.4 Considerações finais de segurança	31
REFERÊNCIAS DE REPOSITÓRIO	32
APÊNDICE A - CRITÉRIO DE ESTABILIDADE	33

APÊNDICE B - RELAÇÃO POTÊNCIA ELÉTRICA E TEMPERATURA (REGIME)

.....34

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e motivação

Chuveiros elétricos residenciais operam, em sua forma convencional, como sistemas de controle em malha aberta disfarçados de controle manual: o usuário ajusta um potenciômetro mecânico que altera a potência dissipada no resistor de aquecimento, enquanto variações na temperatura da água fria, na vazão e nas perdas térmicas para o ambiente produzem flutuações perceptíveis na temperatura de banho. A regulação depende exclusivamente da experiência do usuário, sem realimentação da grandeza física que importa, a temperatura da água na saída.

Este projeto propõe e implementa uma malha de controle fechada de temperatura, embarcada em um microcontrolador ESP32, capaz de medir continuamente a temperatura da água, compará-la à referência (temperatura desejada) definida pelo usuário e atuar na potência elétrica fornecida ao resistor do chuveiro.

O trabalho foi conduzido em duas etapas complementares:

Etapa 1 -Modelagem e simulação computacional: construção do modelo matemático do processo, simulação da malha fechada e sintonia dos ganhos do controlador PID antes de qualquer intervenção no hardware real.

Etapa 2 -Implementação embarcada e validação experimental: firmware no microcontrolador, testes de bancada, validação de periféricos, evolução do atuador (potenciômetro digital → dimmer TRIAC) e teste final no chuveiro com funcionamento estável.

1.2 Objetivos

Descrever teoricamente o processo térmico do chuveiro e construir um modelo computacional parametrizável capaz de prever a resposta dinâmica da temperatura de saída em função da potência elétrica, vazão e condições ambientais.

Projetar e sintonizar um controlador PID em ambiente de simulação, com critérios de robustez frente a variações de vazão e temperatura de entrada.

Implementar o controlador em firmware não bloqueante no ESP32, integrando sensor de temperatura, interface homem-máquina (LCD + encoder + buzzer) e atuador de potência compatível com carga resistiva em rede CA.

Documentar a evolução experimental, incluindo a falha do potenciômetro digital como substituto do potenciômetro mecânico original, e a solução definitiva baseada em detecção de passagem por zero e disparo de TRIAC.

1.3 Escopo e limitações

O sistema controla a potência elétrica na linha de alimentação do chuveiro. Não substitui dispositivos de proteção obrigatórios (DR, aterramento, disjuntores dimensionados). A operação segura exige isolamento galvânico entre a parte de controle (3,3 Vcc) e a parte de potência (220 Vca), obtido por optoacopladores no módulo dimmer utilizado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Convencção de notação nesta seção

Sempre que símbolos aparecem, a legenda completa é apresentada junto à primeira ocorrência ou imediatamente abaixo da equação. O leitor não precisa consultar implementação de software para interpretar as grandezas.

2.1 Teoria de malhas de controle

2.1.1 Sistemas em malha aberta e fechada

Em um sistema em malha aberta, a ação de controle é definida sem medir o efeito produzido na saída. No chuveiro convencional, o usuário gira um potenciômetro mecânico e espera que a temperatura da água se aproxime do conforto desejado.

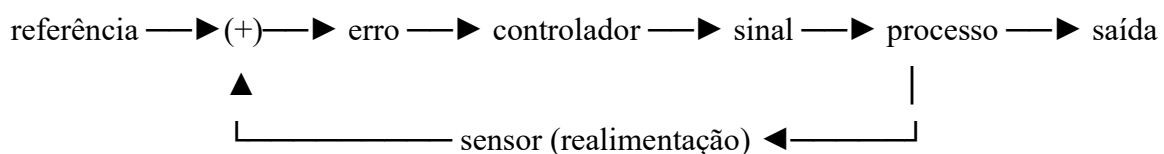
Não há sensor que informe ao sistema se a água está quente ou fria demais.

Grandezas envolvidas:

- referência (setpoint) - temperatura desejada pelo usuário [$^{\circ}\text{C}$]
- variável controlada - temperatura medida na saída do chuveiro [$^{\circ}\text{C}$]
- sinal de controle - comando enviado ao atuador (potência ou posição equivalente do potenciômetro) [adimensional ou %]
- perturbação - distúrbio externo que altera a saída sem que o operador tenha solicitado (vazão, temperatura da água fria, perdas térmicas, queda de tensão)

Em malha aberta, perturbações alteram a temperatura de banho sem correção automática: se a pressão da rede cai e a vazão diminui, a água esquentar mais; se a água fria chega mais gelada no inverno, a temperatura cai, o potenciômetro permanece na mesma posição.

Em malha fechada, o erro é calculado continuamente como diferença entre a referência e a variável controlada. Esse erro alimenta um controlador, que ajusta o sinal de controle. A saída do processo é medida e devolvida ao controlador por realimentação negativa:



A realimentação negativa tende a:

Rejeitar perturbações, se a vazão cai e a água tende a esquentar demais, o sensor detecta temperatura acima da referência, o erro fica negativo e o controlador reduz a potência.

Reduzir sensibilidade a incertezas, pequenas variações no modelo físico (perdas, eficiência) são compensadas pelo loop fechado.

Permitir regulação automática, o usuário define apenas a referência; o sistema busca mantê-la.

No projeto descrito neste artigo, a referência é a temperatura desejada (ajustada pelo usuário), a variável controlada é a leitura do sensor na saída do chuveiro, o controlador é um PID discreto e o processo compreende a dinâmica térmica da água, o atraso de transporte até o sensor e a relação entre comando elétrico e potência dissipada no resistor.

2.1.2 Características do processo a controlar

O chuveiro elétrico não se comporta como um sistema instantâneo. Suas principais características dinâmicas são:

- Inércia térmica (dinâmica de primeira ordem): o volume de água dentro do canal do chuveiro armazena calor. A temperatura não salta imediatamente quando a potência muda; ela evolui com uma constante de tempo associada ao volume térmico e à vazão.
- Atraso de transporte (tempo morto): a água é aquecida no resistor, mas o sensor está instalado na saída. O efeito de uma mudança de potência só aparece na leitura depois que o fluido percorre o volume interno. Esse atraso dificulta o controle proporcional puro e favorece overshoot se os ganhos forem agressivos demais.
- Ganho dependente da vazão: para a mesma potência elétrica, uma vazão maior dilui o calor em mais massa de água por segundo, produzindo menor elevação de temperatura. O processo "ganha menos graus por watt" quando o usuário abre mais o registro.
- Não linearidade do atuador: a potência média dissipada não é proporcional de forma simples ao comando quando se usa corte de fase (TRIAC) ou potenciômetro mecânico. A curva comando $\rightarrow$ potência precisa ser conhecida ou calibrada.
- Saturação: a potência está limitada entre zero e a potência nominal do

equipamento (6 kW no chuveiro de referência). O controlador não pode "pedir" mais calor do que o resistor consegue fornecer.

- Processos com atraso significativo exigem controladores com ação integral (para eliminar erro persistente em regime) e, frequentemente, ação derivativa (para amortecer respostas rápidas na fase de aquecimento), desde que o atuador tenha resolução suficiente para ajustes finos perto da referência.

2.1.3 Perturbações e robustez

Perturbações relevantes no chuveiro residencial:

- temperatura da água de entrada, varia sazonalmente (tipicamente 18 a 25 °C em diferentes dias e estações)
- vazão volumétrica, depende da pressão da rede e da abertura do registro (faixa típica 2 a 10 L/min)
- temperatura ambiente, influencia perdas térmicas no trajeto da água e na carcaça do chuveiro
- tensão de rede, em carga resistiva a potência elétrica escala aproximadamente com o quadrado da tensão (efeito secundário frente à vazão e à temperatura de entrada)

Robustez, neste contexto, significa escolher ganhos do PID que mantenham desempenho aceitável não em um único cenário ideal, mas em múltiplas combinações de vazão, temperatura de entrada e perdas. A simulação prévia avaliou bilhões de combinações de ganhos sob cenários variados e selecionou o conjunto que apresentou melhor critério de sintonia robusta.

2.2 Teoria do controlador PID

2.2.1 Lei de controle

O controlador PID (Proporcional–Integral–Derivativo) combina três ações sobre o erro de temperatura. Em tempo contínuo, a lei clássica é:

$$\text{senal_de_controle}(t) = \text{ganho_proporcional} \times \text{erro}(t) + \text{ganho_integral} \times \int \text{erro}(\tau) \, d\tau + \text{ganho_derivativo} \times d(\text{erro})/dt$$

Legenda:

- `sinal_de_controle(t)`: comando enviado ao atuador (potência normalizada)
- `erro(t)`: $\text{referência}(t) - \text{temperatura_medida}(t)$ [°C]
- `ganho_proporcional`: sensibilidade imediata ao erro atual (símbolo usual: K_p)
- `ganho_integral`: sensibilidade ao erro acumulado no tempo (símbolo usual: K_i)
- `ganho_derivativo`: sensibilidade à velocidade de variação do erro (símbolo usual: K_d)

Na prática embarcada, o controlador opera em tempo discreto: a cada intervalo de amostragem (100 ms neste projeto), calcula-se uma nova saída com base na última leitura válida do sensor. A forma discreta separa três termos:

- $\text{termo_proporcional} = \text{ganho_proporcional} \times \text{erro_atual}$
- $\text{termo_integral} = \text{ganho_integral} \times \text{soma_ponderada}(\text{erros_passados} \times \text{intervalo_amostragem})$
- $\text{termo_derivativo} = - \text{ganho_derivativo} \times (\text{temperatura_atual} - \text{temperatura_anterior}) / \text{intervalo_amostragem}$

Legenda adicional:

- `intervalo_amostragem`: tempo entre dois cálculos consecutivos do PID (100 ms)
- `erro_atual`: $\text{referência} - \text{temperatura_medida}$ no instante presente

O sinal de controle é a soma dos três termos, limitada entre potência mínima (0 %) e potência máxima (100 %).

Escolha da derivada na medida (e não no erro): quando o usuário altera a referência de 35 °C para 38 °C, o erro salta instantaneamente, mas a temperatura medida ainda não mudou. Se a derivada fosse calculada sobre o erro, o termo derivativo geraria um pico abrupto na saída ("derivative kick").

Calculando a derivada sobre a temperatura medida, que muda gradualmente, evita-se esse choque na potência ao ajustar o setpoint.

2.2.2 Interpretação física dos termos no chuveiro

Ação proporcional: quanto mais fria a água em relação à referência, maior a potência solicitada. Responde rápido, mas sozinha deixa erro residual em regime, um controlador puramente proporcional estabiliza com temperatura ligeiramente abaixo da referência se houver perturbação constante.

Ação integral: acumula o erro ao longo do tempo. Se a água permanece 0,3 °C abaixo da referência por vários segundos, o termo integral cresce até aumentar a potência o suficiente para zerar o erro em regime permanente. Ganho integral excessivo provoca overshoot (ultrapassagem da referência).

Ação derivativa: reage à rapidez com que a temperatura está subindo ou descendo. Durante o aquecimento inicial, quando a temperatura sobe rápido, o termo derivativo reduz a potência antes que ocorra overshoot. Em regime permanente, com temperatura estável, o termo derivativo tende a zero.

2.2.3 Anti-windup (correção por retroalimentação da saturação)

Quando o sinal de controle atinge o limite físico (0 % ou 100 % de potência), o atuador não consegue obedecer a um comando ainda maior ou menor. Se o termo integral continuar acumulando erro enquanto a saída está saturada, ocorre o fenômeno de windup (enrolamento da integral): ao sair da saturação, a integral "empurrada" demais provoca overshoot prolongado.

A técnica de back-calculation corrige isso: sempre que o sinal calculado exceder os limites e for truncado, a integral é reduzida na proporção do excesso. Adicionalmente, a integral possui teto máximo calculado a partir dos ganhos e dos limites de saída, de modo que o termo integral sozinho nunca consegue saturar o atuador.

2.2.4 Saída normalizada e relação com o atuador

A saída do PID é expressa como fração da potência nominal, no intervalo [0, 1]. Na simulação, multiplica-se pela potência máxima do chuveiro para obter potência elétrica em watts:

$$\text{potência_elétrica [W]} = \text{sinal_de_controle} \times \text{potência_máxima [W]}$$

No hardware, essa fração é convertida em um percentual de potência para o dimmer (0 a 100%), ajustando o ângulo de disparo do TRIAC. Atualmente, essa relação não é linear em termos da potência eficaz (RMS) entregue à carga. Embora uma resposta linear em potência

RMS seja a característica desejada, essa funcionalidade está prevista para implementação em futuras versões do projeto.

2.3 Teoria de ajuste e sintonia (tuning) das constantes

2.3.1 Métodos clássicos

Ziegler-Nichols: determina ganhos iniciais a partir da resposta do processo a um degrau de referência ou a partir do ganho crítico que produz oscilação sustentada. Requer identificar parâmetros do modelo (ganho estático, constante de tempo, atraso).

Cohen-Coon e Controle por Modelo Interno (IMC): alternativas voltadas a processos onde o atraso de transporte é comparável à constante de tempo.

Tentativa e erro no equipamento real: impraticável e arriscado em carga de 6 kW; neste projeto foi substituído por simulação parametrizada.

2.3.2 Critérios de desempenho

Para comparar combinações de ganhos, utilizaram-se índices clássicos de qualidade de controle:

- índice IAE = $\int |\text{erro}(t)| dt$, soma o desvio absoluto ao longo do tempo
- índice ITAE = $\int t \cdot |\text{erro}(t)| dt$, penaliza erros que persistem (favorece resposta rápida)
- índice ISE = $\int \text{erro}(t)^2 dt$, penaliza fortemente erros grandes
- overshoot, máxima ultrapassagem acima da referência na subida
- undershoot, máxima queda abaixo da referência após ultrapassagem
- tempo de acomodação, instante em que a temperatura entra e permanece em banda estreita em torno da referência
- erro em regime, desvio médio após estabilização
- oscilação em regime, amplitude de ripple (oscilação persistente) em torno da referência

Para o chuveiro, priorizou-se um critério composto que pondera erro em regime, oscilação, overshoot e undershoot, penalizando soluções que deixam desvio superior a 1 % da referência após estabilizar.

2.3.3 Resultado da sintonia robusta

Após varredura em bilhões de combinações de ganhos sob vazões, temperaturas de entrada e condições ambientais variadas, o melhor conjunto para o critério foi:

- ganho_proporcional (K_p) = 0,030
- ganho_integral (K_i) = 0,001
- ganho_derivativo (K_d) = 0,270

Esses valores foram posteriormente validados no chuveiro real.

2.4 Teoria de modelagem matemática do chuveiro

2.4.1 Balanço de energia

A temperatura da água no volume de aquecimento obedece à conservação de energia. Para um volume de controle com vazão constante:

$$\text{vazão_mássica} \times \text{calor_específico} \times d(\text{temperatura})/dt = \text{eficiência} \times \text{potência_elétrica} - \text{perdas_térmicas} - \text{vazão_mássica} \times \text{calor_específico} \times (\text{temperatura} - \text{temperatura_entrada})$$

Legenda das grandezas:

- vazão_mássica: massa de água que passa por segundo [kg/s]
(vazão_mássica = densidade $\times$ vazão_volumétrica)
- calor_específico : 4186 J/(kg·K) para água líquida
- densidade: 998 kg/m³ (água a temperatura ambiente)
- eficiência: fração da potência elétrica convertida em calor útil na água
(0,95 = 95 %, dado de placa do fabricante)
- potência_elétrica: potência dissipada no resistor [W]
- perdas_térmicas: calor cedido ao ambiente; modelada como
coeficiente_de_perda $\times$ (temperatura – temperatura_ambiente)
- temperatura_entrada: temperatura da água fria na entrada [°C]
- temperatura: temperatura no volume de controle [°C]

Em regime estacionário (taxa de variação da temperatura nula):

$$\text{temperatura_saída_equilíbrio} = \text{temperatura_entrada} + (\text{eficiência} \times \text{potência_elétrica} - \text{perdas_térmicas}) / (\text{vazão_mássica} \times \text{calor_específico})$$

Conclusão física importante: o ganho estático (quantos graus Celsius a temperatura sobe por watt adicional) é inversamente proporcional à vazão. Isso explica por que, na mesma potência do chuveiro, abrir o registro deixa a água mais fria.

2.4.2 Dinâmica de primeira ordem

Entre dois instantes de amostragem, o modelo aproxima a evolução da temperatura como convergência exponencial em direção a uma temperatura de equilíbrio instantânea (aquela que seria atingida se a potência atual se mantivesse por tempo longo):

$$\text{fator_de_mistura} = \text{intervalo_amostragem} / (\text{constante_de_tempo} + \text{intervalo_amostragem})$$

$$\text{temperatura_próximo_instante} = (1 - \text{fator_de_mistura}) \times \text{temperatura_instante_atual} + \text{fator_de_mistura} \times \text{temperatura_equilíbrio_instantânea}$$

A constante de tempo depende do volume térmico efetivo do canal e da vazão. No modelo calibrado, o volume interno equivalente é de 0,7 litro, a massa de água que participa da dinâmica rápida de aquecimento no resistor.

2.4.3 Atraso de transporte (tempo morto)

A temperatura medida na saída não reflete imediatamente o aquecimento no resistor. O atraso de transporte é:

$$\text{atraso_transporte} = \text{volume_canal} / \text{vazão_volumétrica}$$

Exemplo numérico: volume de 0,7 litro e vazão de 3 litros por minuto (0,05 litros por segundo) produzem atraso de aproximadamente 14 segundos. Na simulação, esse atraso é representado por uma fila de valores: a temperatura que o sensor "vê" agora é a temperatura que foi calculada no aquecedor vários instantes atrás.

Implicação para controle: durante esses ~14 s após uma mudança de potência, o PID ainda observa a temperatura antiga e pode comandar mais potência do que seria necessário, daí a importância do termo derivativo e de ganhos modelados.

2.4.4 Modelagem do atuador discreto e quantização nociva

Um atuador ideal aceitaria qualquer valor contínuo de potência entre 0 % e 100 %. Atuadores reais impõem resolução finita:

Potenciômetro digital de 256 posições: incrementos de ~0,39 % na faixa total.

Dimmer por corte de fase: centenas de níveis discretos, mais curva não linear entre comando e potência média.

Na simulação, o "modo degrau" representa explicitamente essa limitação: o controlador calcula uma potência contínua (ex.: 47,3 %), mas o atuador modelado só pode assumir valores múltiplos de um passo fixo (ex.: 47,0 % ou 47,5 %).

Quantização nociva ocorre quando essa resolução grossa impede o PID de estabilizar em regime:

- A temperatura fica ligeiramente abaixo da referência.
- O PID pede um pequeno aumento de potência.
- O atuador salta para o degrau superior, aquecendo demais.
- O PID reduz; o atuador salta para o degrau inferior.
- O ciclo se repete indefinidamente, fenômeno conhecido como oscilação de limite (limit cycle).

A simulação utilizando incrementos de potência de 0,5% reproduziu essa oscilação antes mesmo da realização dos testes com o potenciômetro digital no hardware. Esse resultado permitiu antecipar a limitação da abordagem baseada no TPL0501 e para o controle de dimmers por corte de fase, decorrente da forma como a biblioteca utilizada no projeto implementa o controle do ângulo de disparo. A adoção de uma estratégia que proporcione uma resposta mais linear em relação à potência eficaz (RMS) é considerada uma melhoria para versões futuras do projeto.

2.4.5 Vantagens da modelagem prévia

- Sintonia segura: ganhos testados computacionalmente antes de energizar 6 kW.
- Análise de sensibilidade: efeito de vazão, temperatura de entrada e perdas.
- Detecção de limitações do atuador: quantização e limit cycle previstos.
- Redução de risco: menos iterações destrutivas no equipamento real.
- Documentação: parâmetros físicos centralizados e rastreáveis.
- Coerência teoria–prática: mesma estrutura de PID na simulação e no hardware.

2.5 Teoria de eletrônica de potência, TRIAC e controle de fase

2.5.1 O resistor do chuveiro como carga resistiva

O elemento calefator do chuveiro é essencialmente um resistor. Conectado à rede alternada (220 V, 60 Hz no Brasil), dissipa potência elétrica convertida em calor. Diferentemente de um equipamento ligado/desligado por contato mecânico simples, o chuveiro eletrônico modula quanta energia de cada semiciclo da senoide é entregue à carga, controlando a potência média sem variar a resistência do elemento calefator.

2.5.2 O TRIAC (*Triode for Alternating Current*)

O TRIAC é um semicondutor que conduz corrente alternada em ambos os sentidos quando recebe um pulso curto no terminal de gate (comando). Após o disparo, permanece conduzindo até a corrente principal cair abaixo de um valor mínimo de retenção, o que ocorre naturalmente próximo aos cruzamentos por zero da senoide de rede.

Para modificar a potência média, o TRIAC deve ser disparado uma vez por semiciclo, sempre no mesmo instante relativo ao zero da senoide. Disparar cedo (perto do zero) aplica quase a senoide inteira à carga (potência alta).

Disparar tarde (perto do pico) aplica apenas o final do semiciclo (potência baixa).

2.5.3 Controle de fase (*modulação por ângulo de disparo*)

Se o disparo ocorre com atraso angular α (em graus elétricos) após cada passagem por zero, a potência média em carga puramente resistiva segue aproximadamente:

$$\text{potência}(\alpha) / \text{potência_máxima} \approx 1 - \alpha/180^\circ + \sin(2\alpha)/(2\pi)$$

Legenda:

- α (alfa): ângulo de disparo medido a partir do zero [graus]
- potência_máxima: potência com condução durante todo o semiciclo

A maior variação de potência por grau de atraso ocorre aproximadamente na região central do semiciclo, em torno de 90° de ângulo elétrico. Por isso, um ajuste linear do ângulo de disparo não produz uma variação linear da potência RMS, o que faz com que muitos dimmers implementem uma tabela de compensação ou uma função de linearização para que um comando de 0 a 100% resulte em uma percepção e uma potência mais uniformes.

2.6 Teoria de detecção de passagem por zero (zero-cross)

2.6.1 Princípio

Em rede senoidal, a tensão cruza zero duas vezes por período (120 vezes por segundo a 60 Hz). Detectar esses instantes é fundamental para controle de fase porque:

Define o ponto de referência temporal para cada disparo do TRIAC. Permite calcular o atraso até o pulso de gate a partir do ângulo desejado. Reduz interferência eletromagnética quando o disparo ocorre próximo ao zero (menor gradiente de tensão no instante de condução).

A relação entre ângulo de disparo e atraso temporal é:

$$\text{atraso_disparo} = (\text{ângulo_disparo} / 360^\circ) \times \text{período_da_rede}$$

Para rede a 60 Hz, o período é 16,667 ms. Um disparo a 90° corresponde a atraso de aproximadamente 4,17 ms após o zero.

2.6.2 Papel no sistema de controle

O circuito de detecção de zero-cross informa ao microcontrolador quando cada semiciclo começa. Combinado com temporizador de hardware, agenda o pulso de gate no instante correto. Também permite inferir se a carga está energizada na rede: enquanto houver pulsos de zero-cross periódicos, a alimentação CA está presente; ausência prolongada indica chuveiro desligado na rede ou falha no circuito de potência.

2.6.3 Por que o sincronismo é obrigatório

Sem sincronismo com a rede, o instante de disparo variaria aleatoriamente de um semiciclo para outro. A potência média tornar-se errática e imprevisível, impossibilitando controle fino por PID. O chuveiro original resolve isso com circuito analógico dedicado acoplado ao potenciômetro. Ao transferir o controle ao microcontrolador, o módulo dimmer assume integralmente a detecção de zero e o disparo sincronizado.

2.7 Optoacopladores e isolamento galvânico

2.7.1 Necessidade de isolamento

O microcontrolador opera a 3,3 V em terra lógica compartilhada como micro controlador . O circuito de potência referencia-se à rede alternada de 220 V. Conexão direta entre pinos do microcontrolador e o gate do TRIAC na referência de alta tensão destruiria o circuito lógico e exporia o operador a risco elétrico.

2.7.2 Função do optoacoplador

O optoacoplador transmite o sinal de disparo por luz (LED infravermelho + fototriac ou fototransistor), sem ligação elétrica condutiva entre o circuito de baixa tensão (primário) e o de potência (secundário). O módulo dimmer utilizado integra optoacoplador de disparo e circuito de detecção de zero isolado.

2.7.3 Implicações de projeto

Terra lógica e terra de potência são domínios separados. Apenas o módulo dimmer toca fase e carga; sinais de zero-cross e disparo chegam ao microcontrolador como entradas/saídas isoladas.

O sensor de temperatura opera em baixa tensão, com cabo à prova d'água instalado na saída do chuveiro, sem contato elétrico com a parte de potência.

2.8 Sensor de temperatura DS18B20 (barramento 1-Wire)

2.8.1 Princípio de medição

O DS18B20 é um sensor digital que converte temperatura internamente e transmite o resultado por barramento serial 1-Wire (comunicação half-duplex em um único fio de dados, além de alimentação e terra). A resolução é configurável de 9 a 12 bits, correspondendo a incrementos de 0,5 °C até 0,0625 °C por LSB.

2.8.2 Tempo de conversão e amostragem

Cada leitura exige um tempo de conversão interno que cresce com a resolução. Com 11 bits, a conversão leva aproximadamente 380 ms. O firmware embarcado dispara a conversão e executa outras tarefas enquanto aguarda, abordagem assíncrona que evita bloquear o loop de controle. O período efetivo de amostragem coincide com o tempo de conversão.

Leituras isoladas podem conter ruído de barramento ou contato; por isso aplica-se validação de plausibilidade (faixa física admissível, limite de salto entre leituras consecutivas) e, opcionalmente, filtro de média móvel antes de alimentar o PID.

2.8.3 Comportamento em falha

Se o sensor falhar repetidamente (cabos soltos, curto, sensor ausente), o sistema entra em modo seguro: potência mínima forçada, controlador reiniciado, aviso visual ao usuário. Falhas isoladas são toleradas; o modo seguro só é acionado após sequência de falhas consecutivas, com tentativa periódica de reenumerar o sensor para recuperação automática.

2.9 Encoder rotativo, teoria e interface homem-máquina

2.9.1 Codificação em quadratura

O encoder incremental possui duas saídas digitais (canal A e canal B) defasadas 90° eletromecanicamente. A ordem das transições indica o sentido de rotação: sentido horário incrementa a referência; anti-horário decrementa. A decodificação pode ser feita por interrupção de hardware ou por amostragem periódica rápida (5 ms neste projeto).

2.9.2 Debouncing e detentes mecânicos

Contatos mecânicos produzem transições espúrias (bounce). Filtros temporais no software ignoram pulsos mais curtos que alguns milissegundos. Cada "clique" físico do encoder corresponde a um ou mais pulsos elétricos; o firmware acumula pulsos até completar um detente lógico antes de alterar a referência.

2.9.3 Funções de interação

- Giro: ajusta temperatura desejada (passo grosso 0,25 °C) ou potência manual (passo 1 %).
- Botão pressionado + giro: passo fino (0,01 °C ou 0,1 %).
- Clique simples: liga a malha de controle ou confirma ação.

- Duplo clique: entra em standby (potência 0 %, estado interno preservado).
- Clique longo (~800 ms): reinicia o controlador PID.
- Segurar botão 3 s sem girar: alterna entre modo temperatura (PID) e modo potência manual.

Após o usuário parar de girar, aguarda-se 1,5 s antes de aplicar a nova referência na malha. Durante esse intervalo, apenas o display mostra o alvo pendente; o PID continua regulando com a referência anterior. Isso evita saturar o controlador enquanto o usuário percorre rapidamente vários valores.

2.10 Demais subsistemas

Display LCD 20×4 (interface I2C): apresenta referência, temperatura atual, percentual de potência, tempo de uso, energia acumulada e estados do sistema.

Buzzer: feedback sonoro ao atingir ou sair da faixa de meta (histerese de 0,2 °C -aviso apenas; a malha PID não pausa). Também sinaliza presença ou ausência de rede detectada por zero-cross.

Medidor de uso: integra potência instantânea ao longo do tempo para estimar energia consumida (kWh) e cronometra o tempo de operação com malha ativa e rede presente. Utiliza potência nominal do chuveiro (6000 W) como referência para converter percentual de saída em potência estimada.

3. DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DO PROJETO

3.1 Fase 1 - Modelagem e simulação

3.1.1 Arquitetura do simulador

O simulador reproduz, em computador, o mesmo fluxo da malha fechada real:

referência(t) → controlador PID → sinal_de_controle [0, 1] → potência_elétrica [W]
→ modelo térmico do chuveiro → temperatura_saída → realimentação ao controlador

Componentes conceituais:

- Modelo térmico: implementa balanço de energia, perdas, inércia e atraso de transporte descritos na seção 2.4.

- Controlador PID: mesma estrutura de ganhos, anti-windup e saída limitada empregada posteriormente no microcontrolador.
- Modelo de atuador: converte o sinal normalizado em potência elétrica; inclui modo contínuo (ideal) e modo degrau (atuador quantizado).
- Motor de simulação: avança o tempo passo a passo, registrando temperatura, erro e potência para análise de desempenho.
- Rotinas de sintonia: varrem combinações de ganhos e cenários de operação, classificando cada resultado por índices de qualidade (seção 2.3.2).

3.1.2 Parametrização do chuveiro Lorenzetti

Parâmetros calibrados com ficha técnica do fabricante e medições de bancada:

Grandeza	Valor	Fonte
potência_máxima	6000 W	Placa fabricante
eficiência (elétrica → térmica)	0,95	Placa (95 %)
tensão_nominal	220 V	Rede brasileira
volume_canal	0,7 L	Estimativa/calib.
vazão_volumétrica	2–10 L/min	Curva fabricante
temperatura_entrada (cenários)	18–22 °C	Simulações
coeficiente_perda_ao_meio	0,2–0,5 W/K	Ajuste do modelo

3.1.3 Resultados de simulação

Resposta ao degrau de referência (exemplo: salto de 20 °C para 38 °C) mostrou:

- Tempo de subida compatível com a soma do atraso de transporte e da constante de tempo térmica do canal.
- Necessidade de ganho integral maior que zero para eliminar erro em regime permanente.
- Ganho derivativo elevado ($\approx 0,27$) reduz overshoot sem comprometer estabilidade em regime.
- Modo degrau (atuador quantizado, simulando potenciômetro digital) produz oscilação de limite, alerta crítico antes da fase de hardware.

3.2 Fase 2 - Testes em bancada (periféricos)

Antes de integrar a malha completa, cada subsistema foi validado isoladamente, seguindo ordem crescente de complexidade e risco:

- Buzzer, confirma feedback sonoro.
- Display LCD, confirma endereço, layout e comunicação serial.
- Sensor de temperatura, confirma leitura e cabo com resistor de pull-up.
- Encoder rotativo, confirma giro, clique, duplo clique e clique longo.

A ordem é intencional: partes de baixa tensão e diagnóstico visual antes do atuador de potência. Cada teste é acompanhado por monitor serial a 115200 baud.

O firmware integrado final organiza-se em tarefas periódicas independentes, sem bloqueio do loop principal:

- Interface (encoder e buzzer): a cada 5 ms
- Leitura do sensor: a cada ~380 ms (tempo de conversão do DS18B20)
- Malha PID e dimmer: a cada 100 ms
- Atualização do display: a cada 100 ms

3.3 Fase 3 - Tentativa com potenciômetro digital (TPL0501) -FALHA

3.3.1 Abordagem planejada

A concepção inicial previa substituir o potenciômetro mecânico de 150 k Ω do chuveiro por dois potenciômetro digitais (circuito TPL0501, 256 posições discretas, interface serial), mantendo o circuito original de disparo do TRIAC do fabricante.

O microcontrolador ajustaria a resistência equivalente mapeando o sinal de controle normalizado (0 a 1) em posições digitais (0 a 150 k Ω).

Vantagens esperadas:

- Mínima alteração no chuveiro, reutilizar eletrônica de potência original.
- Intervenção limitada ao elemento resistivo variável.
- Modelagem prévia já incluía modo degrau para prever efeitos de quantização.

3.3.2 Problemas encontrados

Incompatibilidade elétrica, o circuito de controle do chuveiro foi projetado para potenciômetro mecânico com características de impedância e corrente de polarização específicas. O circuito digital apresenta comportamento elétrico diferente; a curva potência $\times$ código digital não reproduziu o comportamento original.

Acoplamento com TRIAC analógico, o estágio de disparo original depende da tensão derivada do potenciômetro mecânico. Substituir por chip digital deslocou pontos de operação do TRIAC, gerando faixas mortas e resposta não monotônica (aumentar o código nem sempre aumenta a potência).

3.3.3 Decisão de abandono

A abordagem com potenciômetro digital foi abandonada em favor do dimmer com corte de fase e detecção de zero-cross. A simulação em modo degrau havia antecipado essa conclusão antes dos testes destrutivos no equipamento.

3.4 Fase 4 -Solução: zero-cross, microcontrolador e TRIAC (dimmer)

3.4.1 Nova arquitetura de atuação

microcontrolador $\rightarrow$ driver de dimmer $\rightarrow$ optoacoplador $\rightarrow$ gate do TRIAC $\rightarrow$ resistor do chuveiro (carga resistiva em 220 V)

Intervenções conceituais:

Remoção do circuito de disparo acoplado ao potenciômetro original. Inserção de módulo dimmer comercial (RobotDyn) em série com a carga, com detecção de passagem por zero integrada.

Saída do PID (0 a 1) mapeada em percentual de potência (0 a 100 %), com curva de calibração linear disponível na biblioteca do dimmer.

3.4.2 Vantagens da solução dimmer

Controle de fase contínuo dentro de cada semiciclo, sem quantização de resistência como no potenciômetro digital.

Sincronismo preciso com a rede via hardware dedicado no módulo.

Curva RMS aproxima linearidade entre comando percentual e potência dissipada em carga resistiva.

Biblioteca de software aberta compatível com o microcontrolador ESP32.

3.4.3 Calibração de bancada

Com carga resistiva substituta (potência de referência ≈ 135 W), mediu-se a relação entre comando percentual e potência real dissipada. Os resultados documentam a não linearidade do corte de fase e permitem, quando necessário, aplicar tabela de calibração inversa para linearizar a potência entregue à carga.

3.4.4 Integração no sistema embarcado

O driver de dimmer encapsula: registro do sinal de zero-cross, criação do canal de disparo com curva selecionada, conversão periódica do sinal normalizado do PID em nível de potência, e detecção de presença de rede para medidor de energia e feedback ao usuário (buzzer e indicador visual).

3.5 Fase 5 - Modificação de hardware do chuveiro

3.5.1 Intervenções realizadas

Desmontagem do comando original (potenciômetro mecânico e placa de disparo).

Instalação do sensor DS18B20 à prova d'água na saída do chuveiro, depois do misturador de saída.

Inserção do módulo dimmer na linha de potência do resistor, respeitando corrente nominal (TRIAC BTA41 adequado a dezenas de amperes em carga resistiva).

Microcontrolador ESP32 (NodeMCU-32S) em caixa separada, alimentação 3,3 V, display, encoder e buzzer em painel frontal.

Isolamento galvânico, nenhum pino do microcontrolador conectado diretamente à rede; apenas sinais isolados de zero-cross e disparo do módulo dimmer.

3.5.2 Conexões elétricas finais

Função	Pino	Observação
Sensor de temperatura	4	Pull-up 4,7 k Ω
Zero-cross do dimmer	5	Entrada digital
Disparo TRIAC (dimmer)	18	Saída digital
Display LCD (dados / clock)	21/22	Barramento I2C
Encoder (canal A / B / botão)	25/26/27	Entradas com pull-up
Buzzer	32	Ativo, referência comum

3.6 Fase 6 - Teste integrado e validação no chuveiro

3.6.1 Procedimento de teste

- Partida com malha desligada -potência zero por segurança.
- Verificação de leitura do sensor e funcionamento do display.
- Ativação da malha PID pelo encoder.
- Referência de 38 °C; observação de subida monotônica e estabilização.
- Perturbação de vazão (abrir ou fechar registro): o PID compensa; temperatura retorna à faixa de $\pm 0,2$ °C (histerese do aviso sonoro).
- Duplo clique no encoder: standby instantâneo (0 % de potência).
- Registro serial de referência, temperatura medida, termos P/I/D, saída e percentual de potência, coerente com a simulação.

3.6.2 Resultados

Funcionamento estável em regime permanente, objetivo principal alcançado.

Overshoot moderado na partida a frio, compatível com a simulação.

Ausência de oscilação de limite.

Modo potência manual operacional (alternância por encoder) para testes sem PID.

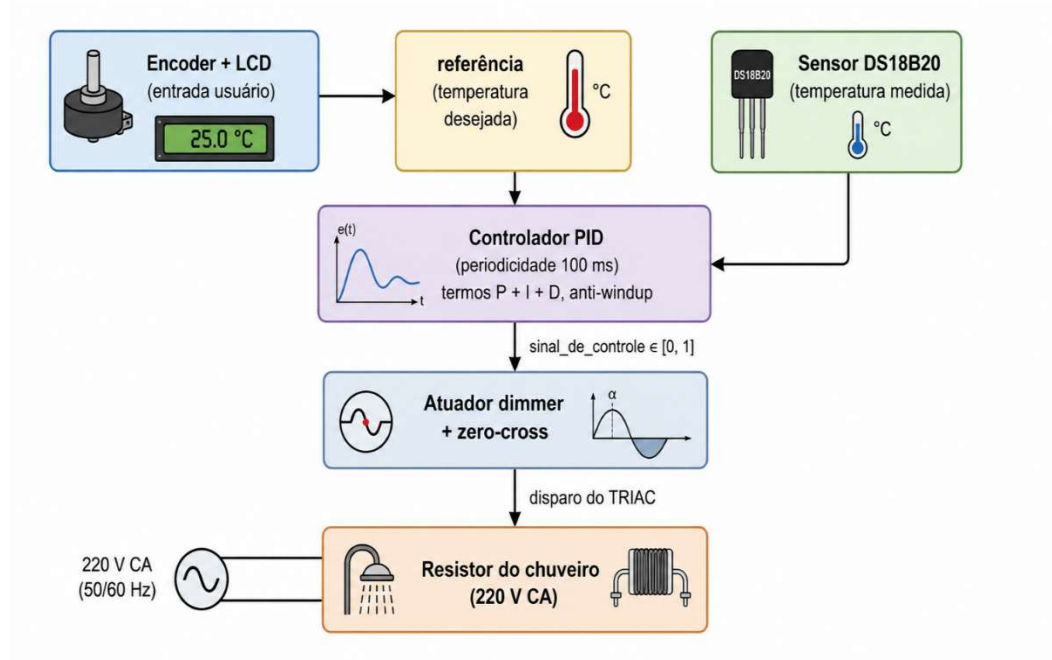
Modo seguro validado: desconectar sensor força potência mínima.

3.6.3 Ajustes finos pós-campo

Filtro de temperatura reduzido a uma amostra, resposta mais rápida; resolução de 11 bits do sensor já atenua ruído.

4. ARQUITETURA DO SISTEMA EMBARCADO

4.1 Diagrama de blocos



Legenda do fluxo:

- referência - temperatura desejada definida pelo usuário [°C]
- temperatura medida - leitura do sensor na saída do chuveiro [°C]
- sinal_de_controle - fração da potência nominal comandada pelo PID (0 a 1)
- periodicidade - intervalo entre dois cálculos consecutivos do PID

4.2 Subsistemas de software

O firmware divide-se em módulos funcionais, cada um com responsabilidade clara:

Subsistema	Responsabilidade
Programa principal	Orquestração, tarefas periódicas, estados
Parâmetros globais	Pinagem, ganhos PID, tempos, limites
Controlador PID	Cálculo discreto P+I+D com anti-windup
Atuador dimmer	Conversão sinal → potência, zero-cross
Sensor de temperatura	Leitura assíncrona 1-Wire
Display	Interface visual 20×4
Encoder	Entrada do usuário, modos de operação
Buzzer	Feedback sonoro
Medidor de uso	Cronômetro e energia integrada

4.3 Parâmetros do controlador em operação

- `ganho_proporcional` = 0,030
- `ganho_integral` = 0,001
- `ganho_derivativo` = 0,270
- `intervalo_amostragem` = 100 ms
- `potência_mínima` = 0 (0 %)
- `potência_máxima` = 1 (100 % da faixa do dimmer)

5. CONCLUSÃO

5.1 Síntese

O projeto demonstra um fluxo de engenharia completo para controle de processo doméstico de alta potência:

Modelagem física → Simulação e tuning robusto → Prototipagem incremental → Superação de falha de atuador → Redesign de hardware → Validação em campo.

A modelagem matemática prévia não foi exercício acadêmico isolado: antecipou a instabilidade do potenciômetro digital (modo degrau e quantização), orientou a escolha dos ganhos proporcional, integral e derivativo, e reduziu risco na sintonia com carga de 6 kW.

A falha do circuito TPL0501 como substituto do potenciômetro mecânico ilustra que atuadores em equipamentos certificados possuem acoplamento eletromecânico não trivial. A solução exigiu assumir o controle direto do disparo do TRIAC via detecção de zero-cross e optoacoplador, arquitetura padrão em eletrônica de potência industrial, aqui implementada com módulo dimmer e microcontrolador ESP32.

5.2 Contribuições técnicas

Modelo térmico com balanço de energia, perdas e atraso de transporte parametrizável para chuveiros elétricos.

Portabilidade do algoritmo PID entre simulação e hardware embarcado, com mesma estrutura de anti-windup.

Firmware cooperativo não bloqueante adequado a conversões lentas de sensor.

Interface completa: setpoint por encoder, feedback visual e sonoro, modos standby e potência manual.

5.3 Trabalhos futuros

- Implementação de identificação online da vazão ou controle adaptativo com ganho-scheduling para ajuste automático dos parâmetros do controlador PID.

- Otimização automática dos ganhos do PID por meio de algoritmos de otimização bayesiana ou método de Ziegler-Nichols implementados no simulador.
- Implementação de telemetria via Wi-Fi (ESP32) para registro e monitoramento remoto de temperatura, potência e consumo de energia.
- Implementação de redundância de sensores utilizando dois sensores DS18B20 para aumento da confiabilidade e detecção de falhas.
- Desenvolvimento de um algoritmo de linearização da potência eficaz (RMS) em função do ângulo de disparo do TRIAC, utilizando sincronismo por detecção de passagem por zero (zero-cross). O objetivo é compensar a não linearidade inerente ao controle por corte de fase, permitindo que a potência entregue à carga varie linearmente em relação ao sinal de controle do PID, resultando em maior estabilidade, melhor precisão no controle de temperatura e comportamento mais previsível do sistema.

5.4 Considerações finais de segurança

Chuveiros elétricos operam com correntes da ordem de 27 A (6 kW / 220 V).

Qualquer modificação exige conhecimento em instalações elétricas NR-10, uso de DR, aterramento e isolamento. O firmware implementa modo seguro por falha de sensor, mas não substitui proteções normativas. O sucesso funcional reportado refere-se a protótipo experimental em ambiente controlado, com validação de regulação térmica estável após a migração para controle por TRIAC sincronizado à rede.

REFERÊNCIAS DE REPOSITÓRIO

Os repositórios a seguir são de autoria do autor deste trabalho e reúnem todo o código-fonte, documentação técnica, modelos de simulação e firmware desenvolvidos durante a pesquisa.

Malha_PID_temperatura

Repositório de autoria do autor, destinado ao desenvolvimento da modelagem matemática do sistema, implementação da simulação computacional, análise da resposta dinâmica e ajuste (tuning) dos parâmetros do controlador PID.

https://github.com/luisgustavoalmeida/Malha_PID_temperatura

Controle_temperatura_ESP32

Repositório de autoria do autor, destinado ao desenvolvimento do firmware embarcado para o ESP32, integração do hardware, implementação do algoritmo de controle PID, interface com o usuário, acionamento do dimmer por controle de fase e validação experimental do sistema.

https://github.com/luisgustavoalmeida/Controle_temperatura_ESP32

Bibliotecas utilizadas

- rbdimmerESP32: biblioteca utilizada para o controle de potência por corte de fase com TRIAC e sincronismo por detecção de passagem por zero (Zero-Cross).
- DallasTemperature: biblioteca para comunicação de alto nível com sensores de temperatura DS18B20.
- OneWire: implementação do protocolo de comunicação 1-Wire utilizado pelos sensores DS18B20.
- LiquidCrystal I2C: biblioteca para controle de displays LCD compatíveis com interface I²C.

Equipamento utilizado

- Chuveiro Lorenzetti Advanced Eletrônica Blindada.
- Potência nominal: 6 kW.
- Tensão de alimentação: 220 V CA.
- Rendimento térmico aproximado: 95%.

APÊNDICE A - CRITÉRIO DE ESTABILIDADE

Para a avaliação objetiva do desempenho do controlador PID foi definido um critério de estabilidade baseado na resposta do sistema em regime permanente. A métrica considera simultaneamente a precisão, a estabilidade e a qualidade da resposta transitória, por meio de uma função de custo composta pelos seguintes critérios ponderados:

- Erro em regime permanente (peso 10).
- Oscilação em regime permanente (peso 8).
- Overshoot (ultrapassagem máxima durante a resposta ao degrau) (peso 8).
- Undershoot (queda abaixo do valor de referência após a ultrapassagem) (peso 2).
- Penalidade adicional quando o erro absoluto excede 1% do valor de referência após o sistema atingir a região de estabilização.
-

A pontuação final corresponde à soma ponderada dessas métricas, sendo que valores menores indicam melhor desempenho do controlador.

Durante o processo automatizado de sintonia, o conjunto de parâmetros $\text{ganho_proporcional} = 0,030$, $\text{ganho_integral} = 0,001$ e $\text{ganho_derivativo} = 0,270$ apresentou a menor função de custo, obtendo pontuação igual a 3,12. Esse resultado foi, portanto, classificado como a melhor configuração entre todas as combinações avaliadas na rodada de sintonia robusta documentada neste trabalho.

APÊNDICE B - RELAÇÃO POTÊNCIA ELÉTRICA E TEMPERATURA (REGIME)

Em regime estacionário, desprezando perdas detalhadas:

$$\text{temperatura_saída} = \text{temperatura_entrada} + (\text{eficiência} \times \text{potência_elétrica}) / (\text{vazão_mássica} \times \text{calor_específico}) - \text{perdas}$$

Com eficiência = 0,95, calor_específico = 4186 J/(kg·K) e vazão_mássica $\approx$ 0,05 kg/s (equivalente a 3 L/min):

$$\text{elevação_temperatura} \approx 0,00454 \times \text{potência_elétrica} \text{ [}^\circ\text{C por watt]}$$

Para potência_elétrica = 6000 W: elevação_temperatura $\approx$ 27 $^\circ\text{C}$ acima da temperatura_entrada

Valores exatos dependem de perdas reais e vazão instantânea; a ordem de grandeza é coerente com o chuveiro nominal de referência.

FIM DO DOCUMENTO